Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction (2014) 43, 281—287

Disponible en ligne sur SciVerse ScienceDirect www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France EM|consulte www.em-consulte.com

ÉTAT DES CONNAISSANCES

Dix questions pratiques concernant l'intoxication aiguë au monoxyde de carbone chez la femme enceinte

Ten practical issues concerning acute poisoning with carbon monoxide in pregnant women

E. Bothuyne-Queste[a,*], S. Joriot[a], D. Mathieu[b], M. Mathieu-Nolf[c], R. Favory[b], V. Houfflin-Debarge[a], P. Vaast[a], E. Closset[a], D. Subtil[a,d]

[a] *Université Lille Nord de France, hôpital Jeanne de Flandre, pôle Femme-Mère-Nouveau-né, 2, avenue Oscar-Lambret, 59000 Lille cedex, France*
[b] *Centre d'oxygénothérapie hyperbare, université Lille Nord de France, hôpital Calmette, 59000 Lille, France*
[c] *Centre anti-poisons, université Lille Nord de France, CHRU de Lille, 59000 Lille, France*
[d] *EA 2694, université Lille Nord de France, 59000 Lille, France*

Reçu le 17 décembre 2012 ; avis du comité de lecture le 20 février 2013 ; définitivement accepté le 4 mars 2013
Disponible sur Internet le 4 avril 2013

MOTS CLÉS
Monoxyde de carbone ;
Intoxication aiguë ;
Grossesse ;
Lésions fœtales

Résumé
Position du problème. — L'intoxication au monoxyde de carbone (CO) est la première cause de décès par intoxication en France. Ses conséquences sont potentiellement graves pour le fœtus. La littérature est ancienne et peu connue.
But et méthode. — Faire un état des lieux des connaissances concernant l'intoxication au CO pendant la grossesse.
Résultat. — Le CO entraîne une hypoxie tissulaire maternelle puis fœtale, principalement par fixation à l'hémoglobine avec laquelle il a une grande affinité. Son passage transplacentaire peut entraîner des lésions fœtales, principalement au niveau cérébral. Leur gravité semble corrélée à la symptomatologie maternelle lors de l'exposition. En l'absence de symptômes maternels en revanche, les données dont nous disposons sont rassurantes. L'oxygénothérapie hyperbare pourrait réduire les risques fœtaux.
Discussion. — L'oxygénothérapie devrait pouvoir être proposée dans tous les cas d'intoxication au CO, en particulier s'il existe des symptômes maternels lors de l'exposition. Par ailleurs, une échographie fœtale orientée sur le pôle céphalique — voire une imagerie par résonance magnétique fœtale trois semaines après une exposition — devrait également être proposée.
© 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

* Auteur correspondant.
Adresse e-mail : elisabeth.bothuyne@orange.fr (E. Bothuyne-Queste).

0368-2315/$ - see front matter © 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jgyn.2013.03.002

KEYWORDS
Carbon monoxide;
Acute poisoning;
Pregnancy;
Fetal damage

Summary
Background. — The poisoning of carbon monoxide (CO) is the leading cause of death by poisoning in France. Its consequences are potentially serious to the fetus. Literature is ancient and little known.
Purpose and method. — Make an inventory of knowledge about carbon monoxide poisoning during pregnancy.
Result. — The CO causes maternal then fetal tissue hypoxia primarily by binding to hemoglobin with which it has a high affinity. Its transplacental passage may cause fetal harm, predominantly in the brain. Severity seems correlated with maternal symptoms during exposure. In the absence of maternal symptoms, however, the available data are reassuring. Hyperbaric oxygen therapy may reduce the risk to the fetus.
Discussion. — Oxygen therapy should be offered in all cases of CO poisoning, especially if there are maternal symptoms during exposure. In addition, a fetal echography directed on the cephalic pole — even a fetal magnetic resonance imaging three weeks after exposure — should also be proposed.
© 2013 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

L'intoxication aiguë au monoxyde de carbone (CO) comporte d'importants risques fœtaux pendant la grossesse. Dans certaines séries, la mortalité fœtale y atteint 19 à 24 % [1].

Quelle est la fréquence du problème ?

Le CO est un gaz inodore et incolore résultant de la combustion incomplète de composants carbonés. On estime à 8000 environ le nombre annuel d'intoxications au CO en France [2], ce qui en fait la première cause de décès par intoxication.

Dans le Nord Pas de Calais, région particulièrement touchée, 5,4 % de ces victimes sont des femmes enceintes [2]. Le plus souvent, il s'agit d'une intoxication accidentelle dont le caractère familial ou collectif fait évoquer le diagnostic pour la femme enceinte. Concernant la source de CO, il s'agit le plus souvent de chauffages défectueux ou de fumées d'incendie, et plus rarement de gaz d'échappements (tentatives d'autolyse ou trajets longs dans un véhicule confiné).

Quels sont les mécanismes de la toxicité du monoxyde de carbone ?

Le CO pénètre dans l'organisme par voie respiratoire. Sa diffusion dans le plasma est facile. Comme il présente une affinité accrue pour toutes les protéines de structure héminique, sa toxicité est double. Dans le sérum d'abord, il entre en compétition avec l'oxygène pour sa fixation à l'hémoglobine pour qui il a une affinité 200 fois supérieure, formant la carboxyhémoglobine (HbCO). Il en résulte une diminution du relargage de l'oxygène aux tissus périphériques et une hypoxie tissulaire [3]. Dans la cellule ensuite, le CO se fixe sur la myoglobine ainsi que sur les cytochromes P450 et a3 de la chaîne respiratoire mitochondriale, rendant ces complexes tissulaires non fonctionnels [4—8]. Lors de l'intoxication, il se crée d'ailleurs un réservoir intracellulaire à CO difficilement accessible aux traitements par l'oxygène.

Comment le fœtus est-il atteint ?

Le passage du CO de la mère vers le fœtus est majoritairement passif, mais également facilité par le cytochrome P450 [9]. Ce passage est d'autant plus important que le gradient de pression en HbCO est élevé entre la mère et le fœtus. Il semble augmenter avec l'âge gestationnel et le poids du fœtus, proportionnellement à l'augmentation du flux sanguin placentaire et à la concentration en hémoglobine maternelle [6,10]. Les deux mécanismes décrits à la question 2 expliquent les lésions décrites chez le fœtus [8] :

- la diminution d'apport d'oxygène maternel entraîne une hypoxémie et une hypoxie tissulaire fœtales [6] ;
- du fait de sa fixation à l'hémoglobine du fœtus puis aux autres protéines héminiques intracellulaires, le CO a également une toxicité cellulaire fœtale directe [6,8]. Celle-ci est renforcée par le fait que l'affinité du CO pour l'hémoglobine fœtale est 2,5 à trois fois supérieure à celle qu'il a pour l'hémoglobine maternelle [9,11].

En plus de ces deux mécanismes, il existe — lors de la réoxygénation tissulaire — des lésions de type ischémie-reperfusion. En effet, la réoxygénation entraîne la production de radicaux libres oxygénés. Ceux-ci sont responsables d'une peroxydation lipidique — dégradation des acides gras membranaires conduisant à la formation d'hydroperoxydes instables — au niveau des membranes cellulaires, notamment cérébrales, avec altération de leur fonctionnement [2,6].

Quelles sont les conséquences de la toxicité du monoxyde de carbone ?

Les effets du CO varient avec l'âge gestationnel. La sévérité de l'atteinte fœtale est très variable, allant de l'absence totale d'atteinte à la survenue d'un décès in utero [4]. Quel que soit l'âge gestationnel, l'organe le plus touché reste le cerveau fœtal.

Au premier trimestre, diverses malformations ont été décrites — à type de fente labiale [12] ou de malformations des membres [13] — qui ne sont pas pathognomoniques de

l'intoxication au CO et pour lesquelles le rapport de cause à effet peut être discuté. Des anomalies du développement cérébral ont également été rapportées, notamment des microcéphalies et des dysgénésies télencéphaliques [14,15].

À partir du second trimestre de la grossesse, la sensibilité cérébrale au CO serait plus importante et les lésions plus fréquentes [16], principalement observées au niveau des noyaux lenticulaires et plus rarement au niveau du tronc cérébral, du cervelet et de la moelle [14]. Des séquelles néonatales et à long terme peuvent résulter de ces atteintes [4].

Quels sont les facteurs de gravité prédictifs de l'atteinte fœtale ?

L'existence ou non de signes cliniques maternels sévères semble être le principal facteur prédictif d'une atteinte fœtale, sans que des signes mineurs chez la mère excluent une atteinte fœtale. Les deux sources de données dont nous disposons pour affirmer cela sont :

- la description en 1991 d'une série continue de 36 cas par Koren et al. [17] qui a repris une classification new-yorkaise en cinq grades de gravité croissante [18], à l'exclusion des patientes asymptomatiques (Tableau 1). Dans cette étude, tous les enfants issus de mères présentant des symptômes de faible importance — grades 1 et 2 — étaient sains à la naissance avec un développement neurologique ultérieur normal (Tableau 2). Au contraire, les risques fœtaux étaient augmentés lorsque le retentissement clinique maternel était sévère à l'exposition (grades 4 et 5). Malgré des effectifs faibles, les données de Koren et al. suggèrent une action bénéfique de l'oxygénothérapie hyperbare sur le devenir fœtal [17] ;
- des cas cliniques rapportés de manière éparse dans la littérature [5—8,14,15,18—27] que nous avons exposés dans le Tableau 3 puis dont nous avons synthétisé les résultats dans le Tableau 4. Notons qu'il s'agissait de cas sélectionnés puisqu'il existait des symptômes maternels de l'intoxication dans tous les cas. À partir des données du Tableau 4, et malgré le caractère très hétérogène de cette « revue de cas », celle-ci indique un pronostic plus sévère en cas de perte de connaissance qu'en cas de céphalées, vertiges ou vomissements, et un pronostic défavorable en l'absence d'oxygénothérapie hyperbare.

Tableau 1 Grades cliniques de sévérité maternelle.
Clinical grades of maternal severity.

Grade 1	Patient alerte mais symptomatique : céphalées, vertiges, nausées
Grade 2	État vigile mais altérations de la conscience, symptômes plus prononcés que ci-dessus
Grade 3	Troubles de la vigilance, désorientation, troubles de la mémoire récente, faiblesse musculaire ou mauvaise coordination
Grade 4	Désorientation, troubles de la conscience, réponse limitée et inadaptée aux ordres simples
Grade 5	Coma, réponse à la douleur ou absence totale de réponse

Traduction d'après [31].

Tableau 2 Issue pédiatrique en fonction du grade clinique de sévérité maternelle.
Pediatric outcome in function of clinical grade of maternal severity.

Grade clinique[a]	Issue pédiatrique	
	Normal	Séquelles
1—2	31	—
4—5 sans hyperbarie	—	3
4—5 avec hyperbarie	2	—

D'après Koren et al. [17].
[a] Aucun grade 3.

Le taux de carboxyhémoglobine maternel est-il utile en pratique ?

Le taux d'HbCO maternel peut être aisément mesuré au décours des intoxications au CO. Il s'agit en théorie du seul paramètre objectif d'intoxication mesurable chez la patiente dans le sang veineux ou artériel (en pourcentage de saturation de l'hémoglobine). Ce taux est considéré comme signant une intoxication au CO s'il est supérieur à 5 % chez la mère non fumeuse, et supérieur à 10 % chez la mère fumeuse. Des taux plus bas n'excluent cependant pas le diagnostic. Chez le nouveau-né, le taux d'HbCO physiologique est aux alentours de 2 % et peut augmenter de 6 à 9 % si la mère est fumeuse [4].

Un taux maternel anormal a l'avantage de confirmer l'existence d'une intoxication au CO. En revanche, sa valeur est peu corrélée à l'état clinique maternel lors de l'exposition [6], et ce taux est très peu corrélé à la sévérité de l'issue [6]. En effet, ce taux peut être très inférieur à celui du pic réel d'HbCO, notamment si le temps écoulé depuis l'exposition est important ou si de l'oxygène a été administré lors du transport de la patiente [23]. Souvent, l'heure de début de l'intoxication n'est pas connue avec précision [17].

D'ailleurs, les taux d'HbCO maternel et fœtal sont différents, et cette différence varie en fonction du délai écoulé depuis l'intoxication, ce qui ne facilite pas l'interprétation du taux d'HbCO maternel. En effet, lors d'une intoxication expérimentale au CO chez la guenon gravide — la concentration en HbCO maternelle croît rapidement pendant les deux premières heures, pour atteindre un plateau en sept à huit heures [9]. La lente dissociation du complexe hémoglobine-CO, ralentissant le relargage du CO de la mère vers le fœtus puis du fœtus vers sa mère, explique une ascension plus lente de l'HbCO fœtale, suivie d'une accumulation de CO chez le fœtus [6]. Ainsi, la concentration fœtale en HbCO augmente plus lentement chez le fœtus que chez sa mère, rejoint le taux maternel en cinq heures, puis le dépasse pour atteindre un taux maximum en 36 à 48 heures. À l'équilibre, le taux d'HbCO fœtal est supérieur au taux maternel de 10 à 15 % [9]. De manière corollaire, la demi-vie de l'HbCO est

Tableau 3 Cas cliniques d'intoxication au monoxyde de carbone (CO) rapportés dans la littérature.
Clinical cases of poisoning to the carbon monoxide (CO) reported to the literature.

Auteur	Année	Nombre de cas	Enfants atteints	Âge gestationnel à l'exposition	État clinique maternel à l'exposition	Taux HbCO maternel rapporté (%)	Oxygénothérapie hyperbare	Issue
Margulies [25]	1986	1	0	37	Inconsciente	59	Non	« normale »
Hollander et al. [26]	1987	1	0	38	Léthargique	6	Oui	« normale »
Caravati et al. [24]	1988	6	3	20	Céphalées, nausées, vertiges	9	Non	« normale »
				16	Céphalées, nausées	23	Non	« normale »
				30	Céphalées, nausées	39	Non	« normale »
				38	Perte de connaissance	32	Non	MIU
				38	Coma	5	Non	MIU
				13	Inconsciente	3	Non	MIU
Farrow et al. [27]	1989	1	1	28	Inconsciente	7	Non	MIU
Gabrielli et Layon [5]	1995	1	0	37	Céphalées Vomissements	5	Oui	« normale »
Van Hoesen et al. [23]	1990	1	0	37	Céphalées Vomissements	47	Oui	« normale »
Silverman et Montano [21]	1997	1	0	31	Céphalées	2	Oui	« normale »
Millotte et al. [20]	1998	1	1	29	Malaise sans perte de connaissance	18	Oui	IMG 33 SA
Greingor et al. [6]	2001	1	0	21	Vertiges	25	Oui	« normale »
Mandal et al. [22]	2001	1	0	35	Céphalées, vertiges, vomissements	25	Oui	« normale »
Abboud et al. [14]	2001	2	1	34	Vomissements	18	Oui	Lésions cérébrales
				30	Céphalées, nausées	10	Oui	« normale »
Alehan et al. [8]	2007	1	1	20	Céphalées, vomissements	—	Non	Atteinte noyaux gris
Bar et al. [19]	2007	1	0	39	Perte de connaissance	10	Non	Bradycardie, issue ?
Gul et al. [15]	2009	1	1	22	Non rapporté (décès du fils lors de l'expo)	—	Non	IMG 26 SA
Towers et Corcoran [18]	2009	3	0	32	Inconsciente	36	Oui	« normale »
				35	Céphalées, vertiges, nausées	28	Non	« normale »
				37	Céphalées, nausées	32	Oui	« normale »
Yildiz et al. [7]	2010	1	1	33	Inconsciente	25	Non	Encéphalopathie

SA : semaines d'aménorrhée ; MIU : mort in utero ; IMG : interruption médicale de grossesse ; HbCO : carboxyhémoglobine.

plus longue chez le fœtus que chez sa mère (environ sept heures versus quatre heures, respectivement) [4]. Si l'on ajoute à ces données que la quantité de CO libre dissoute dans le sang maternel n'est pas correctement reflétée par le taux d'HbCO maternel, on comprend que le dosage d'HbCO n'a pas encore d'utilité obstétricale dans les intoxications maternelles au CO [18,24].

En pratique, quelles sont les manifestations fœtales de l'intoxication ?

Sur le plan clinique, il peut s'agir d'une diminution des mouvements actifs fœtaux ressentis par la mère dans les heures suivant l'exposition. En l'absence de symptomatologie maternelle, ce signe est parfois le seul motif de consultation aux urgences des femmes exposées [7].

L'enregistrement du rythme cardiaque fœtal peut montrer différents signes liés à l'hypoxie : une tachycardie avec une ligne de base aux alentours de 170 à 180 bpm ; une diminution de la variabilité ainsi qu'une perte des accélérations. Ces signes pourraient être réversibles sous traitement par oxygénothérapie [18]. Aubard et Magne recommandent une surveillance par enregistrement prolongé du rythme cardiaque fœtal, sans en indiquer précisément la durée [4].

Sur le plan échographique et imagerie par résonance magnétique (IRM), aucune anomalie n'est décelable avant plusieurs semaines, avant que des lésions ischémiques ne se soient éventuellement constituées. Il est classique de dire que les lésions apparaissent après un délai d'au moins deux semaines [28]. On recherchera donc des lésions ischémiques — plus rarement hémorragiques — notamment au niveau des noyaux gris centraux, ainsi que des troubles de la giration ou une atteinte cérébelleuse. Les lésions ischémiques se manifestent le plus souvent par des images de porencéphalie, c'est-à-dire des zones hypoéchogènes intraparenchymateuses aux contours mal limitées associées à une dilatation ventriculaire en regard — ventricule latéral supérieur à 10 mm — ainsi que des zones de germinolyse sous-épendymaires, petites formations anéchogènes développées dans la paroi ventriculaire au niveau de la région thalamo-caudée ou à l'angle externe des ventricules latéraux. Lorsque le fœtus est en présentation céphalique l'échographie par voie vaginale peut être utile afin de visualiser de petites lésions anéchogènes. En effet, la résolution du transducteur de la sonde endovaginale (7,5 MHz) ne peut être atteinte par voie abdominale [29]. Néanmoins, ces lésions sont parfois difficiles à préciser en échographie et l'IRM — plus sensible — pourra alors être proposée afin de caractériser ces lésions et d'apprécier leur étendue [14].

Quel est l'intérêt d'une oxygénothérapie hyperbare dans ce contexte ?

Comme nous l'avons vue dans le Tableau 4, la revue des cas que nous avons faite indique que l'oxygénothérapie hyperbare est associée à des atteintes fœtales en moyenne moins sévères. Elle accélère la dissociation du CO de l'hémoglobine et des protéines de la chaîne respiratoire mitochondriale ; raccourcit la demi-vie de l'HbCO, augmente la concentration de l'oxygène dans le sang et diminue la production de radicaux libres [6]. On estime que la demi-vie de l'HbCO maternelle est de quatre heures en air ambiant, de une heure 30 en oxygénothérapie normobare et seulement de 20 minutes en oxygénothérapie hyperbare à trois ATA (ATA :

Tableau 4 Synthèse chiffrée des articles de la littérature étudiés dans le Tableau 3. Fréquence des atteintes fœtales (décès ou séquelles) selon le type de symptômes, le trimestre de survenue et l'administration ou non d'une oxygénothérapie hyperbare (le pourcentage d'enfants atteints figurent entre parenthèses).
Data synthesis of articles of the literature studied in Table 3. Frequency of fetal damage (death or sequelae) according to the type of symptoms, the trimester of arisen and the administration or not of a hyperbaric oxygen therapy (the percentage of affected children appear in brackets).

	Trimestre			Total
	1er	2e	3e	
Pas de symptômes (n = 0)	—	—	—	—
Céphalées, vertiges, vomissements (n = 14)	—	2/8 (25)	1/6 (17)	3/14 (21)
Pas d'oxygénothérapie hyperbare	—	1/4 (25)	0/1 (0)	
Oxygénothérapie hyperbare	—	1/4 (25)	1/5 (20)	
Perte de connaissance (n = 10)	1/1 (100)	2/2 (100)	4/7 (57)	7/10 (70)[a]
Pas d'oxygénothérapie hyperbare	1/1 (100)	2/2 (100)	4/5 (80)	
Oxygénothérapie hyperbare	—	—	0/2 (0)	
Total	1/1 (100)	4/10 (40)	5/13 (38)	10/24 (54)
Oxygénothérapie hyperbare				
Non	1/1 (100)	3/6 (50)	4/6 (67)	8/13 (62)
Oui	—	1/4 (25)	1/7 (14)	2/11 (18)[b]

[a] Différence significative par rapport au pourcentage observé en cas de céphalées, vertiges ou vomissement (70 vs 21 %, test exact de Fisher, $p < 0,05$).
[b] Différence significative par rapport à l'absence d'oxygénothérapie hyperbare (62 vs 18 %, test exact de Fisher, $p < 0,05$).

unité utilisée en hyperbarie, pour « atmosphère absolue, soit 1013 mbar »).

L'atteinte de l'état d'équilibre et le temps d'élimination du CO étant plus long chez le fœtus que chez sa mère, un traitement en urgence peut théoriquement prévenir la constitution de lésions fœtales, diminuer son œdème cérébral et ses séquelles neurologiques à long terme [25]. Du fait de cette élimination plus lente du CO fœtal, la durée de l'oxygénothérapie hyperbare devrait théoriquement être augmentée chez la femme enceinte [23]. Plusieurs protocoles sont rapportés dans la littérature dont celui de Elkharrat et al. qui propose deux heures d'oxygénothérapie hyperbare à deux ATA [1]. Dans notre centre, le protocole d'oxygénothérapie hyperbare ne diffère pas chez la femme enceinte par rapport aux autres patients : une séance de 90 minutes à 2,5 ATA.

L'oxygénothérapie hyperbare peut-elle être toxique ? Si non, doit-elle être systématique chez la femme enceinte ?

Les risques imputés à l'oxygénothérapie hyperbare dans l'espèce animale n'ont pas été retrouvés dans notre espèce [23]. En effet, seules les oxygénothérapies animales prolongées — avec des durées nettement supérieures à celles réalisées dans notre espèce — ont engendré l'apparition de malformations, de rétinopathies, d'altérations de la circulation placentaire et d'effets cardiovasculaires.

Pour certains auteurs, l'oxygénothérapie hyperbare pourrait se limiter aux femmes enceintes dont les fœtus sont les plus à risque de séquelles. Van Hoesen et al. puis Silverman et al. ont proposé de retenir comme indication : un taux maternel d'HbCO supérieur à 20 %, la présence de signes cliniques d'intoxication au CO, l'existence d'anomalies du rythme cardiaque fœtal. Ces auteurs préconisent de poursuivre cette oxygénothérapie hyperbare si les signes maternels ou fœtaux persistent 12 heures après le début de la première séance [21,23].

Cependant, nous avons vu que le taux d'HbCO ne peut être retenu comme un facteur pronostique fiable pour estimer le risque d'atteinte fœtale. Il faudrait théoriquement tenir compte d'autres facteurs, impossibles à prendre en compte en pratique : temps écoulé depuis l'intoxication, durée et intensité de l'exposition, réalité des signes cliniques maternels lors de l'exposition, mise en place d'une oxygénothérapie normobare lors de la prise en charge initiale. Dans ces conditions, et en l'absence de risques liés à l'oxygénothérapie hyperbare, il paraît logique de proposer une oxygénothérapie pour toute femme enceinte, quelles que soient les conditions et la gravité de l'intoxication.

Peut-on dégager une conduite à tenir pratique ?

En France, les recommandations concernant la conduite à tenir en cas d'intoxication oxycarbonée datent de 2005 [30]. Il paraît légitime de proposer pour toutes les patientes :

- l'éloignement maternel de la source de CO ;
- l'oxygénothérapie à 100 %, au masque facial, par les services de secours et pendant le transfert ;
- le traitement par oxygénothérapie hyperbare pour toutes les femmes enceintes, le plus rapidement possible et quel que soit l'âge gestationnel.

Il n'existe pas de recommandation spécifique concernant la surveillance fœtale. Dans notre maternité, adossée à un centre d'oxygénothérapie hyperbare et située au sein d'une région particulièrement touchée (environ 15 femmes enceintes y sont annuellement prises en charge), le protocole de surveillance fœtale y est le suivant :

- remplissage d'une fiche de renseignements aussi détaillée que possible destinée à l'évaluation de ces intoxications : date et heure de début supposée, durée d'exposition, signes cliniques maternels sur le lieu de l'intoxication, heure de début de l'oxygénothérapie au masque, heure de début et durée de l'oxygénothérapie hyperbare ;
- réalisation d'une échographie systématique de réassurance maternelle au sortir de l'oxygénothérapie hyperbare, suivi d'un enregistrement du rythme cardiaque fœtal (seulement à partir de 26 semaines d'aménorrhée) (Tableau 5) ;
- programmation — en plus des échographies de dépistage — d'une surveillance échographique — voire IRM — pour les patientes qui ont présenté des symptômes, puisque les enfants des patientes asymptomatiques ne sont pas à risque de séquelles. Dans ces cas, une échographie « orientée » sur la morphologie cérébrale est à prévoir au moins trois à quatre semaines après l'intoxication. La

Tableau 5 Proposition de conduite à tenir après oxygénothérapie hyperbare chez les femmes enceintes victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone (CO).
Proposal conduct after hyperbaric oxygen pregnant women victims of carbon monoxide (CO) poisoning.

	Pas de symptômes	Symptômes
Échographie de réassurance	Oui	
Enregistrement du rythme cardiaque fœtal	Oui (à partir de 26 SA)	
Échographie obstétricale ultérieure, de référence (supplémentaire aux échographies obstétricales de dépistage)	Non	Échographie orientée sur la morphologie cérébrale à prévoir au moins 3 à 4 semaines après l'intoxication + discuter l'IRM cérébrale fœtale à partir de 30 SA

SA : semaines d'aménorrhée.

réalisation d'une IRM à partir de 30 SA à la recherche de troubles de la giration se discute au cas par cas en fonction du contexte et des données échographiques (Tableau 5).

Conclusion

L'intoxication au CO n'est pas exceptionnelle dans notre pays, exposant le fœtus à un risque de décès in utero et à des lésions cérébrales dans les cas les plus sévères. Les données de la littérature dont nous disposons invitent à rassurer les patientes asymptomatiques, mais à proposer systématiquement un suivi échographique — voire IRM — pour les autres patientes. La conduite que nous proposons pourrait guider les praticiens confrontés à ce type de situation dans les services d'urgence médicale et obstétricale.

Déclaration d'intérêts

Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d'intérêts en relation avec cet article.

Références

[1] Elkharrat D, Raphael JC, Korach JM, Jars-Guincestre MC, Chastang C, Harboun C, et al. Acute carbon monoxide intoxication and hyperbaric oxygen in pregnancy. Intensive Care Med 1991;17:289—92.

[2] Wattel F, Mathieu D, Neviere R, Mathieu-Nolf M, Lefebvre-Lebleu N. Intoxication au monoxyde de carbone. Presse Med 1996;25:1425—9.

[3] Goldstein M. Carbon monoxide poisoning. J Emerg Nurs 2008;34:538—42.

[4] Aubard Y, Magne I. Carbon monoxide poisoning in pregnancy. BJOG 2000;107:833—8.

[5] Gabrielli A, Layon AJ. Carbon monoxide intoxication during pregnancy: a case presentation and pathophysiologic discussion, with emphasis on molecular mechanisms. J Clin Anesth 1995;7:82—7.

[6] Greingor JL, Tosi JM, Ruhlmann S, Aussedat M. Acute carbon monoxide intoxication during pregnancy. One case report and review of the literature. Emerg Med J 2001;18:399—401.

[7] Yildiz H, Aldemir E, Altuncu E, Celik M, Kavuncuoglu S. A rare cause of perinatal asphyxia: maternal carbon monoxide poisoning. Arch Gynecol Obstet 2010;281:251—4.

[8] Alehan F, Erol I, Onay OS. Cerebral palsy due to nonlethal maternal carbon monoxide intoxication. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2007;79:614—6.

[9] Longo LD. The biological effects of carbon monoxide on the pregnant woman, fetus, and newborn infant. Am J Obstet Gynecol 1977;129:69—103.

[10] Cramer CR. Fetal death due to accidental maternal carbon monoxide poisoning. J Toxicol Clin Toxicol 1982;19:297—301.

[11] Hill EP, Hill JR, Power GG, Longo LD. Carbon monoxide exchanges between the human fetus and mother: a mathematical model. Am J Physiol 1977;232:H311—23.

[12] Bailey LJ, Johnston MC, Billet J. Effects of carbon monoxide and hypoxia on cleft lip in A/J mice. Cleft Palate Craniofac J 1995;32:14—9.

[13] Norman CA, Halton DM. Is carbon monoxide a workplace teratogen? A review and evaluation of the literature. Ann Occup Hyg 1990;34:335—47.

[14] Abboud P, Mansour G, Lebrun JM, Zejli A, Bock S, Lepori M, et al. Intoxication aiguë au monoxyde de carbone pendant la grossesse : 2 cas d'évolution néonatale différente. J Gynecol Obstet Biol Reprod 2001;30:708—11.

[15] Gul A, Gungorduk K, Yildirim G, Gedikbasi A, Ceylan Y. Prenatal diagnosis of porencephaly secondary to maternal carbon monoxide poisoning. Arch Gynecol Obstet 2009;279:697—700.

[16] Okeda R, Matsuo T, Kuroiwa T, Tajima T, Takahashi H. Experimental study on pathogenesis of the fetal brain damage by acute carbon monoxide intoxication of the pregnant mother. Acta Neuropathol 1986;69:244—52.

[17] Koren G, Sharav T, Pastuszak A, Garrettson LK, Hill K, Samson I, et al. A multicenter, prospective study of fetal outcome following accidental carbon monoxide poisoning in pregnancy. Reprod Toxicol 1991;5:397—403.

[18] Towers CV, Corcoran VA. Influence of carbon monoxide poisoning on the fetal heart monitor tracing: a report of 3 cases. J Reprod Med 2009;54:184—8.

[19] Bar R, Cohen M, Bentur Y, Shupak A, Adir Y. Pre-Labor exposure to carbon monoxide: should the neonate be treated with hyperbaric oxygenation? Clin Toxicol 2007;45: 579—81.

[20] Millotte B, Bednarek N, Cuillier B, Morville P. Intoxication fœtale au monoxyde de carbone. Arch Pediatr 1998;5:204.

[21] Silverman RK, Montano J. Hyperbaric oxygen treatment during pregnancy in acute carbon monoxide poisoning. A case report. J Reprod Med 1997;42:309—11.

[22] Mandal NG, White N, Wee MY. Carbon monoxide poisoning in a parturient and the use of hyperbaric oxygen for treatment. Int J Obstet Anesth 2001;10:71—4.

[23] Van Hoesen KB, Camporesi EM, Moon RE, Hage ML, Piantadosi CA. Should hyperbaric oxygen be used to treat the pregnant patient for acute carbon monoxide poisoning? A case report and literature review. JAMA 1989;261:1039—43.

[24] Caravati EM, Adams CJ, Joyce SM, Schafer NC. Fetal toxicity associated with maternal carbon monoxide poisoning. Ann Emerg Med 1988;17:714—7.

[25] Margulies JL. Acute carbon monoxide poisoning during pregnancy. Am J Emerg Med 1986;4:516—9.

[26] Hollander DI, Nagey DA, Welch R, Pupkin M. Hyperbaric oxygen therapy for the treatment of acute carbon monoxide poisoning in pregnancy. A case report. J Reprod Med 1987;32: 615—7.

[27] Farrow JR, Davis GJ, Roy TM, McCloud LC, Nichols 2nd GR. Fetal death due to nonlethal maternal carbon monoxide poisoning. J Forensic Sci 1990;35:1448—52.

[28] Hollier LM. Can neurological injury be timed? Semin Perinatol 2000;24:204—14.

[29] De Vries LS. Improved antenatal detection of hemorrhagic/ischemic intracranial lesions using transvaginal ultrasonography and fetal magnetic resonance imaging. Ultrasound Obstet Gynecol 2003;22:108—9.

[30] Conseil supérieur d'hygiène public de France. Repérer et traiter les intoxications oxycarbonées. Ministère de la Santé et des Sports 2005.

[31] A registry for carbon monoxide poisoning in New York City. Hyperbaric Center Advisory Committee Emergency Medical Service, City of New York. J Toxicol Clin Toxicol 1988;26: 419—41.